Ejercicio Nº 1
Indique para cada frase, la única opción que corresponda (cada opción puede ser utilizada una única vez)

a. El Componentes de un Sistema Experto Tradicional..

1. Motor de Inferencias
2. Trazador de Explicaciones
3. Trazador de Consultas
4. Base de Datos
5. Base de Conocimientos
6. Memoria de Trabajo

Se utiliza para:

3 ...solicitar información adicional al usuario.
2 ...justificar los resultados generados por el sistema.
5 ...almacenar los hechos y reglas del problema.
4 ...guardar la información sobre el caso a resolver.
6 ...almacenar los resultados parciales de aplicar las reglas.
1 ...determinar las reglas que se deben aplicar mediante métodos de búsqueda.

b. En el Proceso de Implementación de Sistemas Inteligentes, la fase de...

1. Aplicación del Sistema Inteligente
2. Construcción del Modelo
3. Identificación y Transformación de los Datos
4. Definición del Problema

Incluye llevar a cabo...

4 ...la identificación de las fuentes de datos de información para implementar el sistema.

3 ...la preparación de los datos disponibles para implementar el sistema.

2 ...las pruebas de los modelos que forman parte del sistema.

1 ...el desarrollo de las interfaces internas y externas del sistema.

c. Si al calcular las métricas de un modelo de Machine Learning se obtiene que...

1. Tanto la exactitud de entrenamiento es igual a 99% y exactitud de prueba igual al 15%
2. Tanto la exactitud de entrenamiento es igual al 20% y exactitud de prueba igual al 25%
3. Exactitud de entrenamiento y de prueba es igual al 85%
4. Exactitud de entrenamiento y prueba es igual al 100%

Entonces significa que...

1 ...el modelo está sobre-aprendido (overfitting)

2 ...el modelo no ha aprendido (underfitting)

3 ...el modelo está entrenado correctamente aunque se podría intentar mejorar.

4 ...el modelo está entrenado correctamente y no se podría mejorar.

d. Complete la frase completando las palabras faltantes indicando el número de opción de la lista que se encuentra debajo (cada opción puede ser utilizada una única vez, pero hay opciones sobrantes que no deben ser utilizadas).

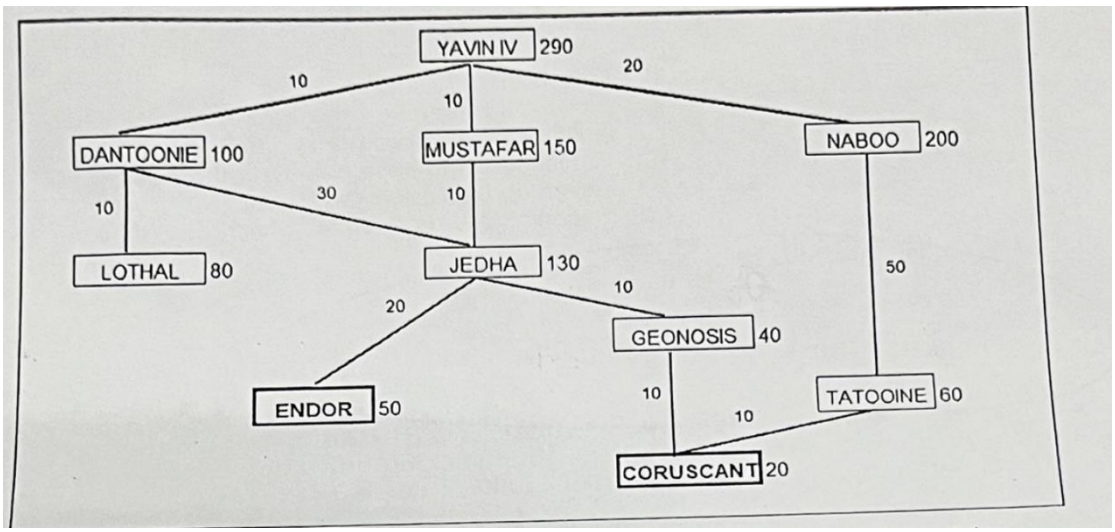
Luego de su bajo rendimiento en el Mundial de Clubes, un equipo de fútbol argentino busca en la Inteligencia Artificial la forma de mejorar su desempeño. En primera medida se identifica la necesidad de evaluar el grado de rendimiento de un jugador (muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno) en un partido. Dado que esta evaluación requiere procesar características subjetivas combinando la experiencia de expertos, se podría aplicar un/a _____ el cual utilizará reglas obtenidas tanto de los expertos como de datos públicos mediante un/a _____.
Esta evaluación será complementada con un módulo que analizará los comentarios sobre cada jugador que aparecen en las redes sociales para determinar si su desempeño fue negativo, neutro o positivo.
Para ello se debería aplicar un/a _____. También se desea contar con un mecanismo automático para determinar si el jugador está en buenas o malas condiciones físicas para jugar un partido usando una fotografía de su cuerpo. Dado que se requiere mucho entrenamiento con imágenes grandes se recomienda aplicar un/a _____, que suele necesitar menor cantidad de parámetros de entrenamiento.
En segunda instancia, se desea contar con un artefacto para encontrar la mejor combinación de jugadores para jugar un partido considerando las características de los mismos y las del equipo rival. Esto se podría construir con un/a _____, que evaluará una función matemática definida en base a datos históricos por un/a _____. Finalmente pero no menos importante, el tercer problema es intentar predecir el resultado de un partido en base a las características de ambos equipos, las de la cancha y las condiciones meteorológicas. Dado que la gran cantidad de valores de entrada a procesar para estimar la cantidad de goles que meterá cada equipo, se recomienda aplicar un/a _____ con muchas capas ocultas y dos neuronas de salida.

Opciones

1. Algoritmo de Inducción.
2. Algoritmo de Regresión.
3. Algoritmo Genético.
4. Base de Conocimientos.
5. Red Convolucional.
6. RNA de Hopfield.
7. RNA Multi-Perceptrón BackPropagation.
8. RNA Perceptrón.
9. Sistema Basado en Conocimientos.
10. Sistema Experto Difuso.
11. Técnica de Análisis de Protocolos.
12. Técnica de Búsqueda.
13. Técnica de Emparrillado.
14. Técnica de Modelado Conceptual.
15. Técnica de Procesamiento del Lenguaje Natural.

Ejercicio Nº 2

En el universo de Star Wars, luego del descubrimiento de la Estrella de la Muerte, la Alianza Rebelde debe elegir cuidadosamente su próximo destino. Este grafo muestra las rutas posibles de las misiones tácticas a seguir. Todas las misiones tácticas siempre parten de la base rebelde de "YAVIN IV".



- Los **planetas** "**Endor**" y "**Coruscant**" son **solución** al problema.
- El **costo de transición** de nodo a nodo (si corresponde aplicarlo) se encuentra dentro del grafo.
- Cuanto **menor** es **valor heurístico**, mas deseable es el nodo.

a. El algoritmo que genera un recorrido que pasa por el planeta Naboo es …

1. Primero El Mejor.
2. Escalada Simple (recorriendo el grafo de derecha a izquierda).
3. Escalada Simple (recorriendo el grafo de izquierda a derecha).
4. Beam Search n=2.

b. Si se utiliza el algoritmo "Primero El Mejor", la ruta obtenida es …

1. Yavin IV, Dantooine, Lothal.
2. Yavin IV, Dantooine, Lothal, Jedha, Geonosis, Coruscant.
3. Yavin IV, Dantooine, Lothal, Jedha, Geonosis.
4. Yavin IV, Mustafar, Jedha, Geonosis, Coruscant.

c. El algoritmo que alcanza el planeta Endor es …

1. Primero en Profundidad (recorriendo el grafo de izquierda a derecha).
2. Beam Search n=2.
3. A*.
4. Escalada por Máxima Pendiente.

d. El método de búsqueda que recorre solo parte de la ruta (es decir, que no finaliza ni en Coruscant, ni en Endor) es …

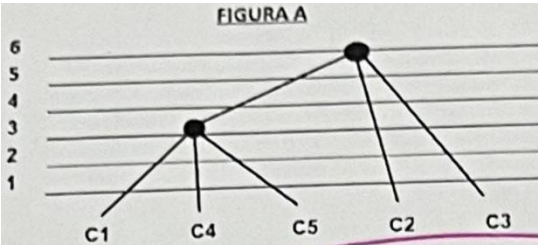
1. Beam Search n=2.
2. Escalada por Máxima Pendiente.
3. Primero El Mejor.
4. Primero en Profundidad (recorriendo el grafo de derecha a izquierda).

*e. Si se recorre el grafo utilizando el método de búsqueda "A", en la iteración N.º 4 del algoritmo, el valor heurístico del planeta Jedha es …**

1. Jedha (170).
2. Jedha (150).
3. Jedha (130).
4. Jedha (110).

Ejercicio Nº 3

A partir de los resultados surgidos de un Emparrillado (utilizando la mínima distancia) aplicado a un experto que clasifica planetas del universo de Star Wars, conteste las siguientes preguntas:



Características

C1: Presencia Imperial (alta / baja)
C2: Posibilidad de Escape (alta / baja)
C3: Viabilidad como Base Rebelde (alta / baja)
C4: Riesgo de Detección (alto / bajo)
C5: Disponibilidad de Recursos Naturales (mucha / poca)

a. Indique los agrupamientos que se visualizan en la Figura A (cardinalidad y conformación):

Considerando el árbol ordenado de características, a partir de las siguientes conclusiones formuladas por un experto en el dominio de análisis, indique cuál es la única respuesta correcta que corresponde para cada frase en el casillero correspondiente.

La alianza rebelde debe ubicar su base de operaciones en un planeta del universo para seguir su lucha contra el Imperio. Hay características claves que afectan la seguridad, la viabilidad y la utilidad táctica de cada ubicación. En este sentido, una presencia imperial alta implica vigilancia constante, tropas, bases o patrullas, lo cual dificulta las operaciones rebeldes y el riesgo de detección es alto. Mientras que una presencia imperial baja ofrece mayor libertad de movimiento, menos control y más posibilidades de operar sin ser detectados, por lo que el riesgo de detección es bajo. Asimismo, un planeta con una alta presencia imperial es muy probable que tenga mucha disponibilidad de recursos naturales que puede sostener por más tiempo el ejército imperial, ya que uno con pocos recursos requerirá de más suministros externos. Recursos como agua, vegetación, minerales o clima estable son claves para una operación prolongada. Un planeta con poca disponibilidad de recursos depende de transportes externos, lo que puede volverlo más vulnerable y con alto riesgo de detección. Por ejemplo, Tatooine tiene baja disponibilidad de recursos (desierto árido), mientras que Naboo posee gran biodiversidad y agua, siendo más favorable para sobrevivir. Por último, cuando la posibilidad de escape es alta en planetas con varias rutas espaciales, terrenos abiertos, clima favorable o bases de apoyo cercanas, la viabilidad de utilizar el planeta como base rebelde es alta también.

b. La relación existente entre C1 y C4 es una...

1. relación paralela.
2. relación recíproca.
3. relación ortogonal.
4. relación ambigua.
5. relación no tipificada.
6. no existe relación.

c. La relación existente entre C1 y C5 es una...

1. relación paralela.
2. relación recíproca.
3. relación ortogonal.
4. relación ambigua.
5. relación no tipificada.
6. no existe relación.

d. La relación existente entre C4 y C5 es una...

1. relación paralela.
2. relación recíproca.
3. relación ortogonal.
4. relación ambigua.
5. relación no tipificada.
6. no existe relación.

e. La relación existente entre C2 y C3 es una...

1. relación paralela.
2. relación recíproca.
3. relación ortogonal.
4. relación ambigua.
5. relación no tipificada.
6. no existe relación.